UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO

CENTRO UNIVERSITARIO UAEM ZUMPANGO

INGENIERIA EN COMPUTACIÓN

Sistemas Operativos

Práctica:

Automatización de Administración de Usuarios mediante Shell Scripting

Profesora:

Hazem Álvarez Rodríguez

Alumno:

Antonio Concepción Osorio

Fecha:

15 de octubre de 2026

Periodo: 2026B

Semestre: 9°

1. Introducción

La administración eficiente de sistemas operativos basados en GNU/Linux requiere la capacidad de automatizar tareas repetitivas y propensas a errores humanos. La creación manual de cuentas de usuario junto con la disposición estandarizada de sus respectivos directorios de trabajo es un proceso critico en la gestión de infraestructura de TI. El presente reporte documenta el procedimiento, desarrollo, implementación y verificación de un script escrito en Bash desarrollado en el entorno Fedora Linux 44 KDE.

2. Procedimiento y Requerimientos Funcionales

El desarrollo de este script se divide en distintas partes lógicas para cumplir los requerimientos funcionales solicitados.

Validación de Privilegios Administrativos (root)

Se evalúa el identificador de usuario efectivo mediante la expresión condicional ["$EUID" -ne 0]. Si el resultado es distinto a cero, significa que el usuario no posee privilegios de superusuario, abortando la ejecución y emitiendo un mensaje de error.

Validación de Parámetros de Entrada

El script verifica la presencia del argumento obligatorio que correponde al nombre de la cuenta de usuario a crear utilizando la longitud nula [-z "$1"]. En caso de omitirse, se muestra un mensaje de error y la sintaxis correcta para el uso del comando.

Verificación de Existencia Previa

En lugar de métodos rudimentarios de lectura directa de archivos del sistema, se implementa el comando de administración estándar id "$1" &>/dev/null. Esta instrucción consulta la base de datos de seguridad del sistema operativo de manera silenciosa, retornando una advertencia si el usuario ya se encuentra registrado.

Creación de Usuario y Directorios

Se ejecuta la instrucción useradd (aprovechando la configuración nativa de Fedora Linux para directorios HOME) para la creación de un nuevo usuario al sistema y se despliega la estructura de carpeta TC, T y P mediante el comando mkdir –p, posteriormente se evalúa su mediante una condición la existencia de los directorios con [-d ...] para después confirmar con éxito toda esta operación.

3. Código Fuente del Script Implementado

```bash
#! /bin/bash

# Verificar si el script se ejecuta con permisos de superusuario
if [ "$EUID" -ne 0 ]; then
echo "Error: Este script debe ejecutarse con privilegios de administrador (sudo)."
echo "Uso: sudo $0 <nombre_usuario>"
exit 1
fi

# Validar si se paso el parametro
if [ -z "$1" ]; then
echo "Error: Debe proporcionar un nombre de usuario para crearlo"
echo "Uso: sudo $0 <nombre_usuario>"
exit 1
fi

# Validar si el usuario ya existe antes de crearlo
if id "$1" &>/dev/null; then
echo "Advertencia: El usuario '$1' ya se ha creado anteriormente."
exit 1
fi

# Se crea al usuario y se valida el resultado
if useradd "$1"; then
echo "Exito: El usuario '$1' ha sido creado correctamente."

# Crear dentro de la carpeta HOME del usuario las carpetas: TC, T y P
if mkdir -p "/home/$1/TC" "/home/$1/T" "/home/$1/P"; then

# Verificar que las carpetas si existan
if [ -d "/home/$1/TC" ] && [ -d "/home/$1/T" ] && [ -d "/home/$1/P" ]; then
echo "Exito: Las carpetas TC, T y P han sido creadas correctamente en /home/$1/"
else
echo "Error: Las carpetas no se pudieron verificar."
exit 1
fi

else
echo "Error: Hubo un error al intentar crear las carpetas."
exit 1
fi

else
echo "Error: Hubo un problema al crear al usuario '$1'."
exit 1
fi
```

4. Resultados obtenidos

Se hace prueba al ejecutar el script sin los permisos necesarios.

```
) ./usuario_creado.sh Memo
Error: Este script debe ejecutarse con privilegios de administrador (sudo).
Uso: sudo ./usuario_creado.sh <nombre_usuario>
```

Ahora se realiza la ejecución cuando no se añade un parámetro para crear al usuario.

```
❯ sudo ./usuario_creado.sh
Error: Debe proporcionar un nombre de usuario para crearlo
Uso: sudo ./usuario_creado.sh <nombre_usuario>
```

Se verifica si el usuario “Memo” ha sido creado anteriormente, en este caso nos arroja el aviso de que efectivamente ya se encuentra creado.

```
❯ sudo ./usuario_creado.sh Memo
[sudo] contraseña para antonioco:
Advertencia: El usuario 'Memo' ya se ha creado anteriormente.
```

Ahora se crea un usuario nuevo en el sistema en donde igual mente las carpetas TC, T y P se han creado en el directorio del usuario.

```
❯ sudo ./usuario_creado.sh Francisco
Exito: El usuario 'Francisco' ha sido creado correctamente.
Exito: Las carpetas TC, T y P han sido creadas correctamente en /home/Francisco/
```

Comprobamos si se creo el usuario y las respectivas carpetas en su carpeta de usuario, para ello debemos entrar como superusuario para acceder a HOME vemos que si esta creado la carpeta del usuario “Francisco” y podemos verificar que se crearon las carpetas TC, T, P.

```
❯ sudo su
[sudo] contraseña para antonioco:
root@LaptopInsana777:/home/antonioco# cd ..
root@LaptopInsana777:/home# ls -l
total 0
drwx------. 1 antonioco antonioco 1018 oct 15 01:11 antonioco
drwx------. 1 Axel      Axel       134 oct  9 15:37 Axel
drwx------. 1 Efra      Efra       108 oct 14 10:31 Efra
drwx------. 1 Felipe    Felipe     108 oct 14 10:21 Felipe
drwx------. 1 Francisco Francisco  116 oct 15 01:05 Francisco
drwx------. 1 Julio     Julio      108 oct 14 10:23 Julio
drwx------. 1 Kevin     Kevin      116 oct 14 10:54 Kevin
drwx------. 1 Leonardo  Leonardo   108 oct 14 10:30 Leonardo
drwx------. 1 Memo      Memo       116 oct 14 21:39 Memo
root@LaptopInsana777:/home# cd Francisco
root@LaptopInsana777:/home/Francisco# ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 1 root root 0 oct 15 01:05 P
drwxr-xr-x. 1 root root 0 oct 15 01:05 T
drwxr-xr-x. 1 root root 0 oct 15 01:05 TC
root@LaptopInsana777:/home/Francisco#
```

5. Conclusiones

La práctica demostró que el uso estructurado de scripts en Bash optimiza de forma radical las labores del administrador de sistemas. La inclusión de validaciones robustas garantiza la integridad operativa sobre Fedora Linux, evitando fallas de concurrencia y asegurando un entorno estandarizado para los usuarios del sistema.

Referencias:

- Red Hat, Inc., "Administración de sistemas y gestión de usuarios en Fedora Linux," Documentación Oficial de Fedora, 2026. [En línea]. Disponible: https://docs.fedoraproject.org/
- Free Software Foundation (FSF), Manual de Referencia de Bash, trad. por J. Maldonado y rev. por D. Arroyo Menéndez, 2016. [En línea]. Disponible: https://dirac.df.uba.ar/_media/bashref.es.pdf
- J. Turnbull, Administración de Sistemas Linux. Madrid, España: Anaya Multimedia, 2010.